STRATÉGIE DE TEST

Projet TOMSEN – PayForge
Version v1
Consultante QA : Christelle

1. Contexte du projet

Le projet TOMSEN est une application de gestion financière destinée aux particuliers.
Il s'inscrit dans un environnement à fort enjeu réglementaire (RGPD, authentification forte, données bancaires) et doit être livré sous 4 mois selon un plan Agile structuré en 6 sprints.

Contraintes :

- 100 % validation des fonctionnalités critiques
- 85 % validation des fonctionnalités majeures
- Campagne de non-régression finale obligatoire
- Ressource QA unique

Aucun patrimoine de test existant.

2. Organisation de la campagne de test

La campagne de tests est divisée en **5 grandes phases**, alignées avec le planning Agile du PO.

Phase 1 – Analyse des spécifications (Semaine 1)

Objectif :
S'assurer que les exigences sont complètes, cohérentes et testables.

Livrable :
Revue d'exigences formalisée (TOM-1 à TOM-15).

Jalon :
Validation des exigences avant démarrage des développements critiques.

Les exigences TOM-1 à TOM-5 ont été consolidées et intégrées dans la version stabilisée TOM-6 à TOM-15.

Les exigences en statut "Ouvert" font l'objet d'un suivi spécifique et doivent être stabilisées avant leur entrée en phase de développement afin d'éviter toute dérive fonctionnelle.

Phase 2 – Définition de la stratégie (avant et début Sprint 1)

Objectif :
Structurer la démarche qualité globale :

- Définition criticité
- Définition périmètre
- Choix méthodes adaptées
- Identification des risques

Livrable :
Stratégie de test validée.

Phase 3 – Conception progressive (Sprints 1 à 5)

Objectif :
Formaliser les cas de tests associés aux exigences priorisées.

Production progressive :

- Sprint 1 : Identité & Authentification
- Sprint 2 : Interconnexions bancaires
- Sprint 3 : Transactions
- Sprint 4 : Agrégation & Dashboard
- Sprint 5 : Conseiller

Livrable :
Cahier de recette structuré et traçable (TOM ↔ CDT).

Phase 4 – Exécution continue (Sprints 1 à 5)

Objectif :
Valider les fonctionnalités développées à chaque sprint.

Activités :

- Tests fonctionnels
- Tests API

- Retests
- Mise à jour matrice traçabilité
- Bilan qualité fin de sprint

La matrice de traçabilité est mise à jour à chaque sprint afin de garantir la couverture des exigences critiques à 100 %.
Les anomalies sont priorisées selon leur criticité (Critique / Majeure / Mineure) et intégrées au backlog sprint suivant si nécessaire.

Phase 5 – Non-régression & clôture (Sprint 6)

Objectif :
Valider que les évolutions réalisées durant les sprints 1 à 5 n'ont pas dégradé les parcours critiques existants.

Périmètre :
Les TNR ne créent aucun nouveau scénario.
Elles consistent à rejouer un sous-ensemble des scénarios critiques déjà définis dans le cahier de recette.

Scénarios inclus dans la TNR :

- SC-1 Création compte
- SC-4 Activation 2FA
- SC-5 Blocage tentatives
- SC-7 OAuth2
- SC-8 Gestion erreurs API
- SC-12 Agrégation multi-banques
- SC-13 Détection doublons
- SC-22 Conseiller
- SC-24 Sécurisation redirection

Livrables :

- Rapport de TNR
- Validation couverture exigences critiques
- Recommandation Go / No Go

Le Go est conditionné à :

- 100 % des exigences critiques validées
- 0 anomalie critique ouverte
- 85 % minimum des exigences majeures validées

SC	Domaine	Complexité	Objectif	Sprint	TOM
SC-1	Création compte	Moyen	Vérifier la création complète d'un compte utilisateur conforme aux exigences d'identification et de validation des données	Sprint 1	TOM-6
SC-2	RGPD consentement	Moyen	Vérifier la collecte, l'horodatage et la traçabilité du consentement RGPD lors de l'inscription	Sprint 1	TOM-6
SC-3	Mot de passe règles	Simple	Vérifier le respect des règles de complexité du mot de passe (longueur, majuscule, données personnelles interdites)	Sprint 1	TOM-6
SC-4	2FA activation	Complexe	Vérifier l'activation, la validation OTP et la gestion sécurisée de l'authentification forte	Sprint 2	TOM-8
SC-5	Blocage tentatives	Moyen	Vérifier le blocage du compte après tentatives OTP invalides répétées	Sprint 2	TOM-8

SC-6	Téléversement document	Moyen	Vérifier le téléversement sécurisé des justificatifs (format, taille, stockage, métadonnées)	Sprint 2	TOM-7
SC-7	API BDF OAuth2	Complexe	Vérifier la sécurisation des appels API BDF via OAuth2 (token, authentification, gestion expiration)	Sprint 3	TOM-10
SC-8	Gestion erreurs API	Moyen	Vérifier la gestion des erreurs API (401, 403, 429, 500, timeout, JSON incomplet)	Sprint 3	TOM-10
SC-9	Pagination transactions	Moyen	Vérifier la limitation du nombre de transactions affichées par page et la navigation entre pages	Sprint 3	TOM-13
SC-10	Timeout API	Moyen	Vérifier la gestion des délais de réponse supérieurs au seuil défini sans dégradation UX	Sprint 3	TOM-10
SC-11	Dashboard affichage	Simple	Vérifier l'affichage cohérent des données agrégées sur le tableau de bord	Sprint 4	TOM-11
SC-12	Agrégation multi-banques	Complexe	Vérifier la consolidation correcte des données issues de plusieurs banques connectées	Sprint 4	TOM-14

SC-13	Détection doublons	Complexe	Vérifier l'absence de double comptage des transactions multi-banques	Sprint 4	TOM-14
SC-14	Export PDF	Moyen	Vérifier la génération, le téléchargement et l'intégrité des relevés PDF	Sprint 4	TOM-12
SC-15	Nom fichier PDF	Simple	Vérifier la conformité du format de nommage des fichiers exportés	Sprint 4	TOM-12
SC-16	Suivi consommation	Moyen	Vérifier la cohérence des calculs du suivi de consommation avec les transactions agrégées	Sprint 4	TOM-14
SC-17	Fuseau horaire	Simple	Vérifier la cohérence du fuseau horaire appliqué aux dates affichées	Sprint 4	TOM-11
SC-18	Format monétaire	Simple	Vérifier le format d'affichage des montants (devise, arrondi, signe négatif)	Sprint 4	TOM-11
SC-19	Absence données	Simple	Vérifier le comportement de l'interface en absence de transactions ou de compte connecté	Sprint 4	TOM-11
SC-20	Synchronisation manuelle	Moyen	Vérifier la mise à jour correcte des données lors d'un rafraîchissement manuel	Sprint 4	TOM-11

SC-21	Non-régression globale	Complexe	Vérifier que les évolutions n'ont pas dégradé les parcours critiques (authentification, agrégation, conseiller)	Sprint 6	Tous TOM critiques
SC-22	Bulle conseiller	Simple	Vérifier l'affichage du conseiller virtuel sur les pages autorisées uniquement	Sprint 5	TOM-15
SC-23	Persistance conversation	Moyen	Vérifier le comportement de conservation ou suppression des échanges selon la règle définie	Sprint 5	TOM-15
SC-24	Sécurisation redirection	Moyen	Vérifier la sécurisation des redirections (HTTPS, absence token en URL, protection open redirect)	Sprint 5	TOM-15
SC-25	Données insuffisantes conseiller	Simple	Vérifier le comportement du conseiller lorsque le volume de données est insuffisant	Sprint 5	TOM-15

3. Organisation des scénarios

3.1 Structuration des scénarios

La couverture fonctionnelle du projet repose sur 25 scénarios macro, construits à partir des exigences validées (TOM-6 à TOM-15).

Chaque scénario :

- couvre un périmètre fonctionnel cohérent,
- est rattaché à un sprint de développement,

- est lié à une ou plusieurs exigences TOM,
- dispose d'un objectif précis permettant d'orienter la conception des cas de tests.

La répartition des scénarios est alignée avec la planification Agile du projet.

La criticité est définie selon l'impact réel :

🔴 Sécurité / intégrité financière
🟠 Fonctionnel majeur
🟡 UX non bloquante

3.2 Répartition par sprint

La répartition des scénarios suit la logique fonctionnelle du projet :

- Sprint 1 : Sécurisation identité et conformité réglementaire
- Sprint 2 : Sécurisation renforcée et gestion documentaire
- Sprint 3 : Interconnexion bancaire et robustesse API
- Sprint 4 : Agrégation et visualisation des données financières
- Sprint 5 : Conseiller virtuel et interactions avancées
- Sprint 6 : Non-régression globale et validation finale

Cette organisation garantit une montée progressive du risque technique et réglementaire.

4. Méthodes de test retenues

SC	Type de test	Méthode	Niveau	Outil	Environnement
SC-1 Création compte	Fonctionnel	Boîte noire + test négatif	Manuel	DevTools	Préprod
SC-2 RGPD	Fonctionnel + Sécurité	Vérification stockage base	Manuel	SQL	Préprod
SC-3 Mot de passe	Fonctionnel	Test négatif	Manuel	DevTools	Préprod
SC-4 2FA	Sécurité	Scénario métier + test négatif OTP	Manuel	DevTools	Préprod
SC-5 Blocage OTP	Sécurité	Injection erreurs répétées	Manuel	DevTools	Préprod

SC-6 Téléversement	Fonctionnel	Validation format / taille	Manuel	DevTools	Préprod
SC-7 OAuth2	API	Test par contrat	Semi-auto	Postman	Sandbox BDF
SC-8 Erreurs API	API	Simulation erreurs HTTP	Semi-auto	Postman	Sandbox BDF
SC-9 Pagination	Fonctionnel	Parcours utilisateur	Manuel	DevTools	Préprod
SC-10 Timeout	API	Simulation latence	Semi-auto	Postman	Sandbox
SC-11 Dashboard	Fonctionnel	Vérification cohérence	Manuel	DevTools	Préprod
SC-12 Agrégation	Fonctionnel critique	Vérification calcul agrégé	Manuel	DevTools	Préprod
SC-13 Doublons	Fonctionnel critique	Test déduplication	Manuel	DevTools	Préprod
SC-14 Export PDF	Fonctionnel	Validation génération fichier	Manuel	Navigateur	Préprod
SC-15 Nom fichier	Fonctionnel	Vérification conformité	Manuel	Navigateur	Préprod
SC-16 Suivi conso	Fonctionnel	Comparaison calcul manuel	Manuel	DevTools	Préprod
SC-17 Fuseau	Fonctionnel	Vérification format	Manuel	DevTools	Préprod
SC-18 Format €	Fonctionnel	Vérification affichage	Manuel	DevTools	Préprod
SC-19 Absence données	Fonctionnel	Test cas limite	Manuel	DevTools	Préprod
SC-20 Sync manuelle	Fonctionnel	Test rafraîchissement	Manuel	DevTools	Préprod
SC-22 Conseiller	Fonctionnel	Parcours métier	Manuel	Navigateur	Préprod
SC-23 Persistance	Fonctionnel	Test session	Manuel	DevTools	Préprod
SC-24 Redirection	Sécurité	Test open redirect	Manuel	DevTools	Préprod
SC-25 Données insuff.	Fonctionnel	Test cas limite	Manuel	Navigateur	Préprod

Les méthodes sont choisies selon :

- Niveau de risque
- Faisabilité technique
- Contraintes environnement
- Mono-ressource QA

Tests fonctionnels

Validation parcours nominaux et erreurs.

Tests API

Validation codes HTTP, structure JSON, gestion timeout, mapping erreurs.

Tests de sécurité ciblés

Tentatives multiples, RGPD, gestion tokens.

Tests exploratoires encadrés

UX sous latence simulée.

Automatisation ciblée

Automatisation limitée aux scénarios stables et techniquement faisables.

Le 2FA réel et les stress tests massifs ne sont pas automatisés en raison des contraintes techniques.

Tests de Non-Régression

Les tests de non-régression consistent à rejouer les scénarios critiques déjà validés afin de garantir qu'aucune évolution technique ou fonctionnelle n'a dégradé le comportement existant.

Ils sont exécutés exclusivement en Sprint 6, après stabilisation des développements.

Les TNR couvrent :

- Authentification complète
- Interconnexion bancaire
- Agrégation multi-banques
- Conseiller virtuel
- Sécurisation des redirections

Les TNR n'introduisent aucun scénario nouveau et s'appuient uniquement sur les scénarios existants du cahier de recette.

5. Ressources nécessaires

Ressources humaines

1 consultante QA :

- Analyse exigences
- Conception tests
- Exécution
- API
- Automatisation
- Non-régression

Compétences mobilisées :

La campagne de test mobilise des compétences QA adaptées au contexte financier et réglementaire du projet.

Les compétences mobilisées dans le cadre de la campagne de test comprennent :

• Analyse et revue d'exigences afin d'identifier les ambiguïtés, incohérences et risques en amont

• Conception de scénarios de test orientés risques, priorisés selon la criticité métier

• Maîtrise des tests API, incluant la vérification des codes HTTP, de la structure JSON, de la gestion des timeouts et des limitations de requêtes

• Connaissance des enjeux de sécurité, notamment l'authentification forte, le 2FA et la gestion des tentatives multiples

• Sensibilité aux contraintes réglementaires, en particulier le RGPD et la traçabilité du consentement utilisateur

• Capacité d'estimation et de planification via abaque afin d'aligner la charge QA avec le planning projet

• Intégration des activités de test dans un environnement Agile, avec collaboration continue avec les équipes produit et techniques

- Capacité de priorisation dans un contexte mono-ressource, en arbitrant selon l'impact et le niveau de risque

En cas d'indisponibilité de la ressource QA, une priorisation stricte des exigences critiques est appliquée afin de sécuriser le cœur métier.

Outils

- Cahier de recette par sprint
- Postman : validation contrats API, codes HTTP, OAuth2, erreurs simulées

- DevTools Chrome : analyse réseau, vérification absence token URL
- SQL : vérification stockage RGPD, horodatage UTC
- Cypress : automatisation partielle scénarios stables (hors 2FA)
- Sandbox BDF : validation interconnexions sécurisées sans données réelles
- Préproduction : environnement principal d'exécution fonctionnelle

Données de test

- Comptes fictifs
- Transactions simulées
- Données anonymisées RGPD

6. Planification & estimation (Abaque)

L'estimation de charge repose sur un abaque projet objectif basé sur la volumétrie réelle des cas de tests par scénario :

La campagne comporte **25 scénarios structurants**, couvrant l'ensemble des exigences fonctionnelles et réglementaires validées.

Répartition retenue :

- 5 scénarios complexes
- 10 scénarios moyens
- 10 scénarios simples

L'estimation de charge repose sur un abaque objectif basé sur la complexité des scénarios (simple, moyen, complexe), déterminée selon :

- le niveau de criticité métier,
- la sensibilité réglementaire (RGPD, authentification forte),
- la complexité technique (API bancaires, agrégation multi-banques),
- la volumétrie des cas de tests associés.

L'estimation détaillée issue de l'abaque conduit à une charge globale de 128 heures, soit environ 16 jours ouvrés pour une ressource QA unique.Cette estimation tient compte :

- du contexte bancaire réglementé,

- de la criticité sécurité (RGPD, 2FA, API),
- de la contrainte mono-ressource,
- de l'absence de patrimoine de tests existant.

Une marge de 10 % est prévue en cas d'anomalies critiques majeures ou d'évolution des exigences.

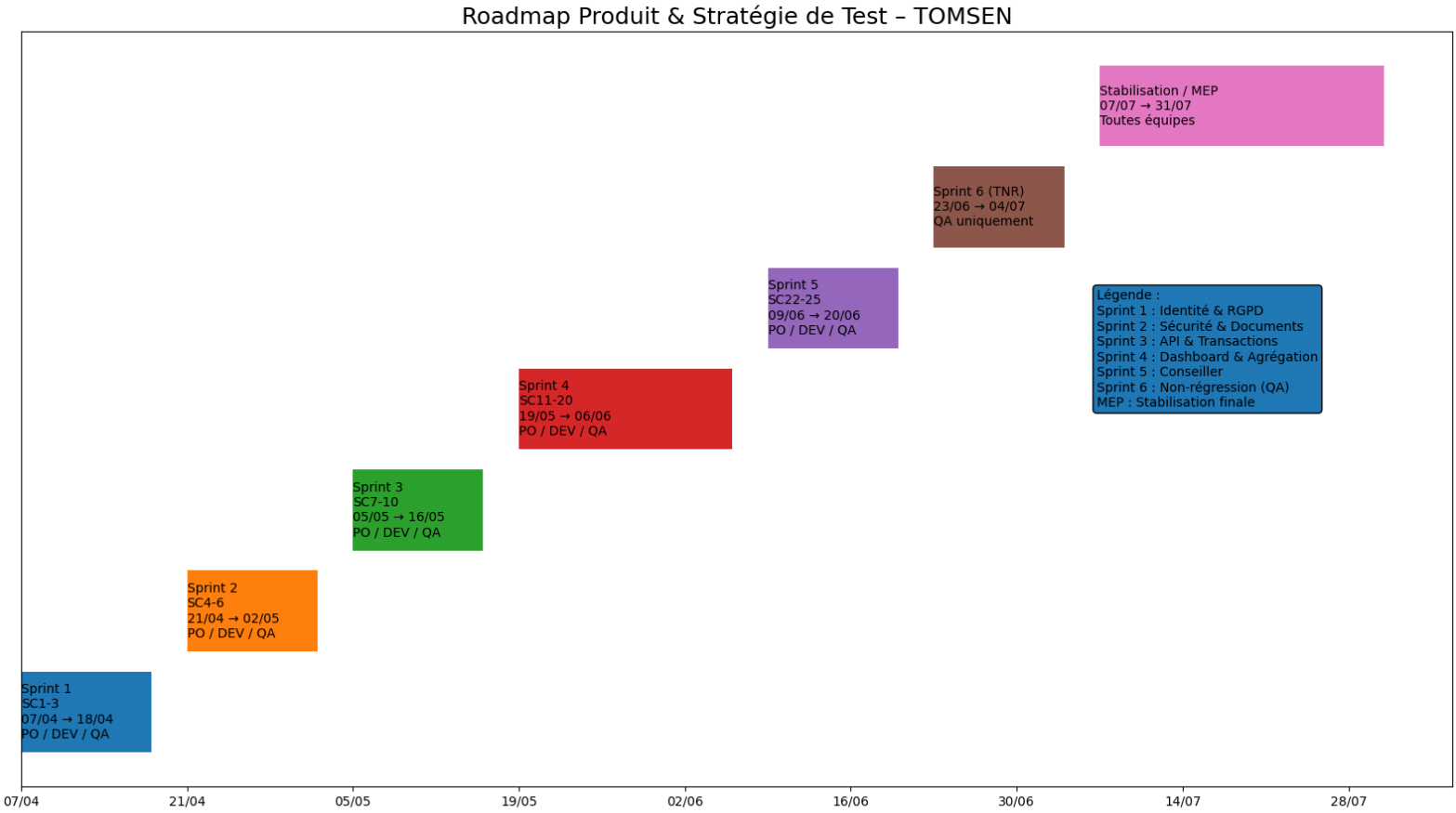
Pondération	
Type de scénario	**Nombre de cas de tests**
Simple	0-2
Moyen	3-9
Complexe	10 et plus

Conception		
Type de scénario	**Temps en min**	**Temps en heure**
Simple	30	0,50
Moyen	90	1,5
Complexe	120	2

Exécution		
Type de scénario	**Temps en min**	**Temps en heure**
Simple	90	1,50
Moyen	270	4,5
Complexe	360	6

Scénario	Complexité	Conception	Exécution	Total (en h)
SC-1	Moyen	1,5	4,5	6
SC-2	Moyen	1,5	4,5	6
SC-3	Simple	0,50	1,50	2,00
SC-4	Complexe	2	6	8
SC-5	Moyen	1,5	4,5	6
SC-6	Moyen	1,5	4,5	6
SC-7	Complexe	2	6	8
SC-8	Moyen	1,5	4,5	6
SC-9	Moyen	1,5	4,5	6
SC-10	Moyen	1,5	4,5	6
SC-11	Simple	0,50	1,50	2,00
SC-12	Complexe	2	6	8
SC-13	Complexe	2	6	8
SC-14	Moyen	1,5	4,5	6
SC-15	Simple	0,50	1,50	2,00
SC-16	Moyen	1,5	4,5	6
SC-17	Simple	0,50	1,50	2,00
SC-18	Simple	0,50	1,50	2,00
SC-19	Simple	0,50	1,50	2,00
SC-20	Moyen	1,5	4,5	6
SC-21	Complexe	2	6	8
SC-22	Simple	0,50	1,50	2,00
SC-23	Moyen	1,5	4,5	6
SC-24	Moyen	1,5	4,5	6
SC-25	Simple	0,50	1,50	2,00

Total (en h)	128,00
Total (en jours)	16



Cette roadmap montre l'enchaînement dessprints sur 4 mois, avec une répartition claire des scénarios du cahier de recette. Chaque sprint intègre les activités PO, développement et QA, tandis que la phase de non-régression est isolée en fin de projet pour sécuriser les parcours critiques.

7. Préconisations

- Valider les exigences critiques avant Sprint 2
- Prioriser les tests sécurité dès Sprint 1
- Ne pas sur-dimensionner l'automatisation
- Maintenir une marge avant MEP
- Synchroniser régulièrement avec PO